

Jueves 19-Nov-24

Lógica de primer orden

La lógica de 2^{er} orden es una generalización de la lógica conceptual. En la lógica conceptual solamente se hace uso de conjuntos de reglas y sus condiciones a través de las operadores lógicos, AND, OR, NOT, etc.

Por otro lado la lógica de 2^{er} orden generaliza los problemas y soluciones por medio de funciones, condiciones o símbolos como $\forall$ (para todo), $\in$ (pertenece), $\exists$ (existe), tal que (tal que), ϵ (El objetivo es que el agente haga inferencias basadas en el conocimiento que se le da).

Ejemplo.

Conocimiento

José $\rightarrow$ Roberto
Rafael $\rightarrow$ Mikel
Roberto $\rightarrow$ Vanesa
Cassandra $\rightarrow$ Vanesa

Inferir las parejas o los abuelos

José es abuelo de Vanesa

Roberto y Cassandra son pareja.

Algoritmo de ~~...~~ Dijkstra

Es un algoritmo de búsqueda que se centra en la obtención de distancias en grafos con valores en aristas. La idea es obtener la distancia más corta entre nodos.

Establecer nodo inicial y meta.

Evaluar el nodo actual contra los demás.

Agregar a una lista cerrada el nodo actual. Si no tiene ~~ninguna~~ conexión directa se representa por ahora como "∞", es decir, el nodo sigue en la lista abierta.

Elegir el de menor energía = Nodo actual. Cada que un nodo tenga otro posible camino, se debe considerar la energía anterior.

Como se ha visto antes, uno de los métodos comunes para resolver problemas de IA se contra en "agentes inteligentes". Una rama que se vale de estos agentes es la teoría de juegos, la cual estudia como pueden interactuar 2 o más agentes entre sí, como en el caso del problema del prisionero, el cual se basa en la decisión de 2 prisioneros que tienen derecho a elegir (sin que el otro sepa) entre 2 traicionar a su compañero o cooperar con su compañero.

Si los dos cooperan tendrán una sentencia cada uno de 3 años.

Si uno coopera y el otro traiciona, el traidor sale libre y el compañero tiene una sentencia de 5 años.

Si los dos traicionan, los 2 tendrán una sentencia de 10 años.

La anterior evidencia que dependiendo de la decisión de cada agente, el resultado final cambia dependiendo si los agentes deciden cooperar, traicionar o pasar de largo. La anterior es ~~ampliamente~~ ampliamente usado en robótica móvil o en videojuegos.

En su versión se hacen uso de reglas y de lógica de primer orden.

Si se tuvieran una meta en un plano coordenado y 2 agentes que compitieran en llegar a la meta, en terminos computacionales, conviene que se ayuden o que compita cada uno por su cuenta o que se traicionen.

Lógica de primer orden.

Generalización de la lógica conceptual. En la lógica conceptual solo se hace uso de conjuntos de reglas y sus condiciones a través de los operadores lógicos AND, OR, NOT, etc. Por otro lado la lógica de primer orden generaliza los problemas y soluciones por medio de funciones, condicionales o símbolos como $\forall$ (para toda), $\exists$ (existe), $!$ (tal que). El objetivo es que el agente haga inferencias basadas en el conocimiento que se le da.

Jueves 28-Nov-24

Lógica de primer orden (FOL)

Se basa en la descripción del mundo mediante predicados y cuantificadores.

Los predicados relacionan objetos: $Hermano(x, y)$

Los cuantificadores pueden ser

→ Universal ($\forall$): $\forall x \text{ Humano}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x)$
[todas las humanas son mortales]

→ Existencial ($\exists$): $\exists x \text{ Estudiante}(x)$
[Existe al menos un estudiante]

Agentes Inteligentes

Un agente inteligente percibe su entorno y actúa para maximizar su desempeño.

Tipos de agentes

1. Reactivos simples: Actúan solo con base a la percepción actual.
2. Basados en modelo: Tienen un modelo del mundo y consideran estados pasados.
3. Basados en objetivos: Intentan alcanzar objetivos específicos.
4. Basados en utilidad: Buscan maximizar una función de utilidad.

Podemos tener como ejemplo un robot limpiador, que percibe si hay suciedad y limpia, si no, se mueve.

Algoritmo de Dijkstra

Es un algoritmo de búsqueda que se centra en la obtención de distancias en grafos con valores en aristas.

La idea es obtener la distancia más corta entre dos nodos

1. Establecer nodo inicial y meta

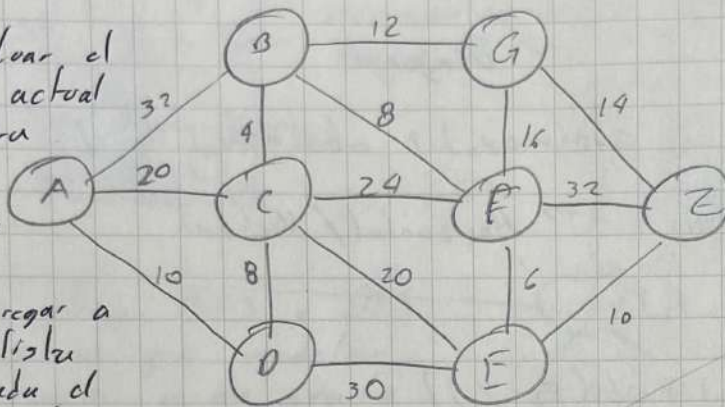
2. Evaluar el nodo actual contra los demás

3. Agregar a una lista cerrada el nodo actual

∞ : Significa que el nodo sigue en la lista abierta.

4. Elegir el nodo de menor energía = $N-A$

5. Cada que un nodo tenga otro posible camino se considera la energía anterior.



En lista cerrada	A	B	C	D	E	F	G	Z
A	-	32/A	20/A	10/D	∞	∞	∞	∞
A → D	-	32/A	18/D	-	40/D	∞	∞	∞
A → D → C	-	22/C	-	-	38/C	42/C	∞	∞
A → D → C → D	-	-	-	-	38/C	30/B	39/D	∞
A → D → C → B → F	-	-	-	-	36/E	-	46/F	62/F
A → D → C → B → F → E	-	-	-	-	-	-	34/E	46/E
A → D → C → B → F → E → G	-	-	-	-	-	-	-	48/G
A → D → C → B → F → E → Z	-	-	-	-	-	-	-	46/E

Camino: A → D → C → B → F → E → Z